UNIDAD DIDÁCTICA

Desarrollo de aplicaciones móviles 1

DATOS GENERALES

Ciclo: V
Créditos: 3

SUMILLA

La unidad didáctica de **Desarrollo de Aplicaciones Móviles 1** forma parte del plan de estudios del programa de carreras de **Desarrollo de Sistemas de Información** y está orientada a que nuestros estudiantes inicien con la introducción al lenguaje de programación JAVA y al sistema operativo ANDROID, vemos también los componentes más utilizados para el desarrollo de interfaces en esta plataforma. Implementamos persistencia en una base de datos local como SQLite, e integramos nuestra aplicación a Firebase y utilizamos su función de Autenticación.

CAPACIDAD TERMINAL

Realiza el desarrollo de programas de software para plataformas móviles interactuando capacidades de equipos móviles, notificación, acelerómetro, brújulas, GPS, entre otros.

METODOLOGÍA

La Unidad Didáctica se desarrollará de una manera activa, aprendizaje significativo y trabajo colaborativo, en donde el estudiante es el sujeto activo de aprendizaje y el docente tiene un rol de facilitador que guía el desarrollo de competencias del estudiante fortaleciendo su autonomía y confianza en la construcción de nuevos conocimientos.

Para ello se ha de recurrir a las siguientes técnicas de aprendizaje:

- Diálogos e intervenciones orales individuales y grupales.
- Desarrollo de casos prácticos en aula y prácticas domiciliarias, teniendo como material de apoyo diapositivas.

Se complementarán los aprendizajes a través de la plataforma educativa.

EVALUACIÓN

La evaluación es un proceso continuo que comprende la Evaluación Continua y la Evaluación Final.

- **Evaluación Continua (EC)**. - Evalúa el proceso de aprendizaje a través de diversos instrumentos de evaluación como prácticas escritas, intervenciones orales, avances de proyecto u otros, que evidencien el cumplimiento de los indicadores de logro esperados. La Evaluación Continua se aplica en tres fechas (revisar cronograma). El promedio final de la Evaluación Continua, representa el 40% de la nota de la Unidad Didáctica.

- **Evaluación Final (EF). -** Evalúa el logro de aprendizaje previsto, a través de un trabajo práctico, examen o proyecto, que abordará integralmente las capacidades y contenidos desarrollados en la Unidad Didáctica. Se aplica en la última semana y representa el 60% de la nota de la Unidad Didáctica.

La fórmula de evaluación de la Unidad Didáctica es la siguiente:

4%*[EC01] + 12%*[EC02] + 24%*[EC03] + 60%*[EF]

PROGRAMACIÓN

La programación de los contenidos, actividades y evaluaciones del curso se realizarán de acuerdo a los logros de aprendizaje especificados, tal y como se aprecia en el siguiente cuadro:

Logro de aprendizaje	N°	Temas y Subtemas	Actividad de aprendizaje
Aplica los conceptos básicos del Lenguaje de Programación Java a través de casos prácticos.	1	**Introducción al lenguaje de programación Java.** • Variables y tipos de datos en Java • Conversiones en Java. • Constantes en Java • Salida de datos en Java • Entrada de datos en Java • Operadores matemáticos de Java • Operadores relacionales de Java • Operadores lógicos de Java	Revisa videos demostrativos sobre Programación Orientada a Objetos. De forma individual realizan ejercicios en Java para aplicar los conceptos básicos que se han desarrollado en los videos demostrativos: Forman equipos de tres para la elaboración del proyecto del curso. ACTIVIDAD VIRTUAL Observar y analizar las actividades propuestos en la guía del curso y participar de manera sostenible.
Aplica los conceptos de programación orientada a objetos con Java a través de casos prácticos.	2	**POO en Java** • Funciones en Java • Clases en Java • Métodos en Java • Herencia en Java • Sobrecarga de métodos en Java • Polimorfismo en Java • Interfaces de Java.	Revisa videos demostrativos sobre Programación Orientada a Objetos. Desarrolla ejercicios prácticos de POO Forman equipos para avanzar la construcción del proyecto del curso, van a decidir la cantidad de pantallas que va a tener la aplicación y las funcionalidades que va a contemplar, con la asesoría del docente. ACTIVIDAD VIRTUAL Observar y analizar las actividades propuestos en la guía del curso y participar de manera sostenible.

Utiliza los conceptos Básicos del Sistema Operativo Android mediante la instalación de sus herramientas.	3	**Conceptos básicos de Android:** • Introducción a Android • Estado actual del desarrollo en Android • Requerimientos y Herramientas para el Desarrollo en Android	Revisa los requerimientos y Herramientas para el Desarrollo en Android. Instala Android Studio y verifica arranque correctamente. Forman equipos para avanzar la construcción del proyecto del curso (Conseguir los recursos, imágenes y discutir las funcionalidades que contemplará), con la asesoría del docente. ACTIVIDAD VIRTUAL Observar y analizar las actividades propuestos en la guía del curso y participar de manera sostenible.
Crea su primera aplicación utilizando el IDE Android Studio.	4	**Creando nuestro entorno de desarrollo** • Inicia a programar para Android: ¿Qué necesito? • Arquitectura de una aplicación en Android • Android SDK Manager • Hola Mundo • Creando un emulador	Lectura PDF la utilidad del archivo Manifest.xml. Inicia a programar para Android: ¿Qué necesito? Arquitectura de una aplicación en Android. Crea un emulador Desarrollan una aplicación Hola Mundo Forman equipos para avanzar la construcción del proyecto del curso (Verificar si pudieron generar la aplicación correctamente, verificar la estructura), con la asesoría del docente. ACTIVIDAD VIRTUAL Observar y analizar las actividades propuestos en la guía del curso y participar de manera sostenible.
Aplica los componentes básicos de la interfaz de usuario de una aplicación en Android a través de la implementación de una aplicación móvil que integren los elementos más comunes.	5	**Componentes Básicos de Android** • XML vs. Editor Gráfico • Diferencia entre LinearLayout y Relative Layout. • Widgets Básicos en Android.	Presentación: Crea un interfaz de usuario en Android. Presenta los controles más utilizados en Android. Diferencia entre LinearLayout y Relative Layout Ingresa Android Studio y evaluarán las modalidades de desarrollo de la interfaz de

			usuario ya sea Editor Gráfico o en XML Evalúa los principales contenedores (Lienar Layout, RelativeLayout) Implementa los principales widgets en una aplicación simple Forman equipos para avanzar la construcción del proyecto del curso (Generar las layouts) con la asesoría del docente ACTIVIDAD VIRTUAL Observar y analizar las actividades propuestos en la guía del curso y participar de manera sostenible.
Aplica los principales componentes de Material Design en una aplicación móvil que integra las métricas de diseño más comunes a este paradigma.	6	**Creando clon de Instagram** • Configurando nuestro tema Material • Widgets de Material Design	Crea un clon de Instagram. Configura nuestro tema Material. Maquetea nuestras vistas del proyecto Crea un tema para un clon de Instagram que se llamará IdatGram Integra los widgets de material design de acuerdo con la propuesta Maquetea el clon de Instagram Forman equipos para avanzar la construcción del proyecto del curso (Agregar widget de Material design que correspondan) con la asesoría del docente. ACTIVIDAD VIRTUAL Observar y analizar las actividades propuestos en la guía del curso y participar de manera sostenible.
Utiliza componentes en una Actividad en Android (Activity) mediante la implementación de una aplicación móvil que integren los elementos más comunes.	7	**Componentes de Android (Actividades)** • ¿Qué es un Activity? • Maquetando nuestros Activities • Internacionalización de Textos	Maquetea nuestros Activities Implementa en las activities del Home dos widgets (Raised button y edit text con Material Design) Forman equipos para avanzar la construcción del proyecto del curso (Agregar Raised Button y Edit text con Material design) con la asesoría del docente.

			ACTIVIDAD VIRTUAL Observar y analizar las actividades propuestos en la guía del curso y participar de manera sostenible.
Estructura una interfaz de usuario en Android mediante la integración de componentes que funcionan como contenedores de otros o que facilitan la navegación dentro de la aplicación.	8	**Componentes de Android (Actividades II).** • Toolbar • Intents • ImageView • Analizando nuestras vistas	Maqueta nuestro CardView. Introducción a Fragments Agrega un toolbar, intents y cardviews al proyecto IdatGram. Forma equipos para avanzar la construcción del proyecto del curso (implementación de Toolbars, Intents, cardviews), con la asesoría del docente. ACTIVIDAD VIRTUAL Observar y analizar las actividades propuestos en la guía del curso y participar de manera sostenible
Utiliza Fragments desarrollando interfaces gráficas que ocupen un área mayor a la pantalla del dispositivo móvil	9	**Fragments y Recycler View.** • Creando nuestros fragments • ¿Cómo funciona un RecyclerView? • Implementando RecyclerView • Glide	Revisa la Presentación Fragments en Android Fragments y Recycler View. Fragments en nuestro BotttomBar Implementa RecyclerView Picasso Implementa los fragmente en la bottombar de Idatgram Implementa un recycler view en el proyecto y gestionarán las imágenes con Picasso Forma equipos para avanzar la construcción del proyecto del curso (implementar bottombar, Fragments y Recycler view), con la asesoría del docente. ACTIVIDAD VIRTUAL Observar y analizar las actividades propuestos en la guía del curso y participar de manera sostenible.

Accede a componentes de Hardware del Dispositivo Android mediante la implementación de una aplicación que permite guardar imágenes tomadas con la cámara del dispositivo	10	**Accediendo al Hardware en Android** • Accediendo a la cámara en Android • Creando un layout para mostrar una foto en Android • Accediendo y mostrando fotos de la cámara en Android	Revisa la Presentación "Aplicaciones híbridas vs Nativas: Accediendo al Hardware del dispositivo". Accede al Hardware y cámara en Android Crea un layout para mostrar una foto en Android Accediendo y mostrando fotos de la cámara en Android Crea un layout para mostrar una foto en Android Forma equipo para avanzar la construcción del proyecto del curso (Accediendo desde la cámara desde la aplicación, Creando un layout para mostrar una foto en Android), con la asesoría del docente. ACTIVIDAD VIRTUAL Observar y analizar las actividades propuestos en la guía del curso y participar de manera sostenible.
Consume servicios web desde una aplicación en Android mediante el uso de la librería Retrofit.	11	**Conexión a Servicios Web con Retrofit en Android.** • ¿Cómo funciona un Servicio Web en Android? • Qué es un API Rest, Verbos Http y Endpoints	Revisa la lectura "Qué son Servicios Web y cuál es su utilidad". Realiza conexión a Servicios Web con Retrofit en Android Consume un Servicio Web desde Android con la librería Retrofit Forma equipos para avanzar la construcción del proyecto del curso (Consumir un Api con retrofit), con la asesoría del docente. ACTIVIDAD VIRTUAL Observar y analizar las actividades propuestos en la guía del curso y participar de manera sostenible.
Desarrolla una aplicación que persista datos, teniendo en cuenta las formas que nos permite el sistema operativo Android.	12	**Almacenamiento en Android** • Tipos de almacenamiento en Android • Implementando Shared Preferences en Android • Android y SQLite.	Crea una Base SQLite y accede desde Android. Almacenamiento en Android Tipos de almacenamiento en Android

		• Android y acceso a la base de datos.	Implementa Shared Preferences en Android. ACTIVIDAD VIRTUAL Observar y analizar las actividades propuestos en la guía del curso y participar de manera sostenible.
Implementa sus primeras aplicaciones ANDROID, utilizando Firebase	13	**Firebase Authentication en Android** • ¿Qué es Firebase para Android? • Creando un proyecto en la consola de Firebase • Cómo funciona Firebase Authentication en Android • Firebase Authentication Correo y Contraseña.	Revisa el material de clases: Configura Firebase en Android- Creando un proyecto en la consola de Firebase Firebase Authentication en Android ACTIVIDAD VIRTUAL Observar y analizar las actividades propuestos en la guía del curso y participar de manera sostenible.
	14	EVALUACIÓN FINAL	

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bibliografía virtual básica:

1. **Base de datos E-Libro:**

- Ceballos Sierra, F. J. (2015). *Java 2: lenguaje y aplicaciones*. RA-MA.
- Cernuda Menéndez, J. (2015). *Creación de juegos y aplicaciones para Android*. RA-MA.
- Montero, R. (2014). *Desarrollo de aplicaciones para Android*. RA-MA.
- Ordax Cassá, J. M. (2013). *Programación web en java*. Ministerio de Educación y Formación Profesional de España.
- Sanz, R. L. y Galán Lopez, R. (2014). *Introducción a la movilidad: 4G/LTE y el desarrollo de aplicaciones Android.* Dextra.

2. **Biblioteca virtual Macro:**

- Coronel Castillo, E. G. (2015). *Lenguaje de Programación con Java* (2a ed.). Macro.

3. **Otros documentos en línea:**

- Castellote García, M. (2017). *Desarrollo de una aplicación Android de apuestas utilizando Firebase para la sincronización de datos.* http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/174192

- Khawas, C. y Shah, P. (2018). Aplicación de firebase en el desarrollo de aplicaciones de Android: un estudio. *Revista internacional de aplicaciones informáticas. 179* (46), 49-53. https://www.researchgate.net/profile/Chunnu-Khawas/publication/325791990_Application_of_Firebase_in_Android_App_Development-

A_Study/links/5bab55ed45851574f7e6801e/Application-of-Firebase-in-Android-App-Development-A-Study.pdf